Géométrie et Complexes

Exercice 1

Partie C

1) A origine du repère donc $a=0$

2a) ACE est direct et rectangle en A donc $(\vec{AC};\vec{AE}) = \frac{\pi}{2}\ (2\pi)$

et $\frac{AE}{AC} = 1$

b) $\cdot \left|\frac{e-a}{c-a}\right| = \frac{AE}{AC} = 1$

$\cdot \arg\left(\frac{e-a}{c-a}\right) = \text{mes}(\vec{AC},\vec{AE}) = \frac{\pi}{2}$

Donc $\frac{e-a}{c-a}$ est un complexe de module égal à 1 et d'arg $\frac{\pi}{2}$

donc $\frac{e-a}{c-a} = e^{i\pi/2}$

c) $\frac{e-a}{c-a} = \frac{e}{c} = e^{i\pi/2}$ $(a=0)$ donc $e = c\,e^{i\pi/2} = ic$

$\left(\text{donc } c = e \times e^{-i\pi/2}\right)$

3a) même chose avec le triangle ADB rectangle isocèle en A de sens direct

c) $b = d\,e^{i\pi/2}$ soit $d = b\,e^{-i\pi/2} = -ib$

$b = id$

4) I est le milieu de [BC] donc $m = \frac{b+c}{2}$

Partie D

1) Affixe de $\vec{EB}$: $d-e = b\,e^{-i\pi/2} - c\,e^{i\pi/2} = -ib - ic$

$= -i(b+c)$

Affixe de $\vec{AI}$: $m = \frac{b+c}{2}$

donc $-2i\,m = (d-e)$: $-2i\,z_{\vec{AI}} = z_{\vec{ED}}$

2) Passage au module : $|-2i|\,|z_{\vec{AI}}| = |z_{\vec{ED}}|$

$2\,AI = ED$

3) Passage à l'argument

$\arg(-2i\, z_{\overrightarrow{AM}}) \equiv \arg(z_{\overrightarrow{ED}}) \quad (2\pi)$

Donc $\arg(-2i) \equiv \arg(z_{\overrightarrow{ED}}) - \arg(z_{\overrightarrow{AM}}) \quad (2\pi)$

$-\frac{\pi}{2} \equiv \arg\left(\frac{d-e}{m-a}\right) \quad (2\pi)$

Donc $\text{mes}(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{ED}) \equiv +\frac{\pi}{2} \quad (2\pi)$

4) Donc $(AM) \perp (ED)$

Partie E

3a) $\frac{d-c}{e-b} = \frac{-ib+ie}{e-b}$

(cf partie C $e = ic$ donc c
$b = id$ d

$= \frac{i(e-b)}{e-b} = i$

b) Donc $\left|\frac{d-c}{e-b}\right| = |i|$ donc $\frac{CD}{EB} = 1$ donc $DC = BE$

~~(DCE isocèle en D)~~

Passage au module

passage à l'arg $\arg\left(\frac{d-c}{e-b}\right) \equiv \arg(i) \quad (2\pi)$

$\text{mes}(\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CD}) \equiv \frac{\pi}{2} \quad (2\pi)$

donc $(BE) \perp (CD)$

exercice 2

1a) $z^2 - 2z + 2 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = -4 = (2i)^2$

$z^2 - 2z + 2 = 0 \iff z = \frac{2-2i}{2}$ ou $z = \frac{2+2i}{2}$

$\iff z = 1-i$ ou $z = 1+i$

$S = \{1-i ; 1+i\}$

$|1-i| = 2$ et $\arg(1-i) \equiv -\frac{\pi}{4} (2\pi)$

$|1+i| = 2$ et $\arg(1+i) \equiv \frac{\pi}{4} (2\pi)$

b) Changement de variable

on pose $Z = -iz + 3i + 3$

$(E) \iff Z^2 - 2Z + 2 = 0$

$\iff Z = 1-i$ ou $Z = 1+i$

$\iff -iz + 3i + 3 = 1-i$ ou $-iz + 3i + 3 = 1+i$

$\iff -iz = -2-4i$ ou $-iz = -2-2i$

$\iff z = -2i + 4$ ou $z = -2i + 2$

$S = \{2-2i ; 4-2i\}$

2) a) $z_B = \overline{z_A} = \overline{1+i} = 1-i$

$z_C = 2z_B = 2 - 2i$

c) $IA = |z_A - z_I| = |1+i-3| = |-2+i| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$

$IB = |z_B - z_I| = |1-i-3| = |-2-i| = \sqrt{5}$

$IC = |z_C - z_I| = |2-2i-3| = |-1-2i| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$

Donc les points A, B et C appartiennent au cercle $\mathcal{C}(I ; \sqrt{5})$

3) Passage à l'argument

$\arg(-2i\, z_{\overrightarrow{AM}}) \equiv \arg(z_{\overrightarrow{ED}}) \quad (2\pi)$

Donc $\arg(-2i) \equiv \arg(z_{\overrightarrow{ED}}) - \arg(z_{\overrightarrow{AM}}) \quad (2\pi)$

$-\frac{\pi}{2} \equiv \arg\left(\frac{d-e}{m-a}\right) \quad (2\pi)$

Donc $\text{mes}(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{ED}) \equiv +\frac{\pi}{2} \quad (2\pi)$.

4) Donc $(AM) \perp (ED)$

Partie E

3a) $\frac{d-c}{e-b} = \frac{-ib+ie}{e-b}$ (cf partie C $e = ic$ donc c $b = id$ $d =$

$= \frac{i(e-b)}{e-b} = i$

b) Donc $\left|\frac{d-c}{e-b}\right| = |i|$ donc $\frac{CD}{EB} = 1$ donc $DC = BE$

~~(DEC isocèle en D)~~

Passage au module

passage à l'arg $\arg\left(\frac{d-c}{e-b}\right) \equiv \arg(i) \quad (2\pi)$

$\text{mes}(\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CD}) \equiv \frac{\pi}{2} \quad (2\pi)$

donc $(BE) \perp (CD)$